

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Population verdoppelt sich jede Stunde. Der Wachstumsfaktor beträgt:

Antwort: _____

Tipp:

Der Wachstumsfaktor b gibt an, mit welchem Faktor sich der Bestand pro Zeiteinheit multipliziert. Verdopplung bedeutet: neuer Wert = $2 \cdot$ alter Wert.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert von $f(t) = 100 \cdot 2^t$ für $t = 3$.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $t = 3$ ein: $f(3) = 100 \cdot 2^3$
 $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche der folgenden Tabellen zeigt ein EXPONENTIELLES Wachstum?

- ☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 5, 10, 20, 40 (jedes Mal verdoppelt)
- ☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 5, 10, 15, 20 (jedes Mal +5)
- ☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 0, 1, 4, 9 (Quadratzahlen)
- ☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 8, 6, 4, 2 (jedes Mal -2)

Tipp:

Beim exponentiellen Wachstum wird der Wert jedes Mal mit dem gleichen Faktor multipliziert. Beim linearen Wachstum wird jedes Mal der gleiche Betrag addiert.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Bakterienkolonie startet mit 200 Bakterien und verdoppelt sich täglich. Nach wie vielen Tagen (Verdopplungszeit) beträgt die Anzahl 1600? Gib die Anzahl der Tage an.

Antwort: _____

Tipp:

Verdopplungszeit: $200 \cdot 2^t = 1600 \rightarrow 2^t = 8$
 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8$

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(t) = 500 \cdot 1,5^t$ beschreibt ein Wachstum. Lies den Startwert ($t = 0$) ab.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $t = 0$ ein. Es gilt: $b^0 = 1$ für jede Basis b .

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Gleichung $3^x = 81$ nach x . Nutze Logarithmen.

Antwort: _____

Tipp:

Wende auf beiden Seiten den Logarithmus an: $x \cdot \ln(3) = \ln(81)$
 $\ln(81) = \ln(3^4) = 4 \cdot \ln(3)$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Eine radioaktive Substanz hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren. Wie viel Prozent der Ausgangsmenge sind nach 30 Jahren noch vorhanden? (Gib die ganze Zahl in Prozent an.)

Antwort: _____

Tipp:

Nach jeder Halbwertszeit halbiert sich die Menge.
30 Jahre = 3×10 Jahre $\rightarrow$ 3 Halbwertszeiten $\rightarrow (1/2)^3$ der Menge.

8

Standard

Kommunikation

Kreativität

10 Pkt.

Ein Wachstumsprozess startet bei $f(0) = 50$ und hat nach 2 Zeiteinheiten den Wert $f(2) = 200$. Bestimme den Wachstumsfaktor b der Funktion $f(t) = 50 \cdot b^t$.

Antwort: _____

Tipp:

Setze die bekannten Werte ein: $50 \cdot b^2 = 200 \rightarrow b^2 = 4$
 b muss positiv sein.

9

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Kapital wächst jedes Jahr um 8 %. Mit welchem Wachstumsfaktor b wird gerechnet? (Gib b als Dezimalzahl an.)

Antwort: _____

Tipp:

Prozentuale Zunahme p % bedeutet: $b = 1 + p/100$.

8 % Zunahme $\rightarrow b = 1 + 0,08$.

10

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Gleichung $\log_2(x) = 5$ nach x . (Gib den exakten ganzzahligen Wert an.)

Antwort: _____

Tipp:

$\log_2(x) = 5$ bedeutet: $2^5 = x$

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Um 9:00 Uhr werden in einer Petrischale 500 Bakterien gezählt. Um 11:00 Uhr sind es bereits 4500. Die Anzahl wächst exponentiell: $N(t) = 500 \cdot b^t$ (t in Stunden ab 9:00 Uhr).

Bestimme den Wachstumsfaktor b und berechne damit, wie viele Bakterien um 13:00 Uhr ($t = 4$) erwartet werden.

Antwort: _____

Tipp:

Bestimme b aus: $500 \cdot b^2 = 4500 \rightarrow b^2 = 9 \rightarrow b = 3$.

Dann $N(4) = 500 \cdot 3^4 = 500 \cdot 81$.

12

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Carbon-14 hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. Von einem Holzfund wurden noch 60 % des ursprünglichen C-14-Gehalts gemessen.

Wie alt ist das Holzstück in Jahren? Runde auf ganze Jahre. (Nutze: $t = T_{1/2} \cdot \log(0,6) / \log(0,5)$)

Antwort: _____

Tipp:

Zerfallsgleichung: $N(t) = N_0 \cdot (0,5)^{t/5730} = 0,6 \cdot N_0$

$(0,5)^{t/5730} = 0,6 \rightarrow (t/5730) \cdot \ln(0,5) = \ln(0,6) \rightarrow t = 5730 \cdot \ln(0,6)/\ln(0,5)$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Bank A bietet 5 % Zinsen pro Jahr (Zinseszins). Bank B bietet 4,8 % pro Halbjahr. Startkapital: 1000 Euro.

Welchen Betrag (in Euro, gerundet auf Cent) hat man bei Bank B nach 2 Jahren? (Zinsen werden 2-mal jährlich gutgeschrieben.)

Antwort: _____

Tipp:

Bank B: 4,8 % pro Halbjahr bedeutet $b = 1 + 0,048 = 1,048$ pro Halbjahr.
In 2 Jahren gibt es 4 Halbjahre: $K = 1000 \cdot 1,048^4$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler löst folgende Aufgabe: "Eine Bakterienkolonie startet mit 200 Bakterien und wächst um 50 % pro Stunde. Wie viele Bakterien gibt es nach 3 Stunden?" Finde den Fehler im Rechenweg:

1. Wachstum 50 % pro Stunde → Wachstumsfaktor b

2. $b = 0,5$ (weil 50 % → 0,5)

3. $N(t) = 200 \cdot 0,5^t$

4. $N(3) = 200 \cdot 0,5^3 = 200 \cdot 0,125 = 25$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe, ob der Wachstumsfaktor b korrekt aus dem Prozentwert abgeleitet wurde.
Eine Zunahme von p % ergibt $b = 1 + p/100$. Eine Abnahme ergibt $b = 1 - p/100$.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Die Weltbevölkerung betrug im Jahr 2000 ca. 6,1 Milliarden Menschen. Das jährliche Wachstum beträgt ca. 1,1 %. Modell: $B(t) = 6,1 \cdot 1,011^t$ (t = Jahre ab 2000, B in Mrd.)

In welchem Jahr überschreitet die Weltbevölkerung nach diesem Modell die 8-Milliarden-Marke? (Gib die Jahreszahl an. Runde t auf ganze Jahre auf.)

Antwort: _____

Tipp:

$6,1 \cdot 1,011^t = 8 \rightarrow 1,011^t = 8/6,1 \rightarrow t \cdot \ln(1,011) = \ln(8/6,1)$
 $t = \ln(8/6,1) / \ln(1,011) \approx 24,8 \rightarrow$ aufrunden auf 25 → Jahreszahl: $2000 + 25 = 2025$.

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext der richtigen Wachstumsart zu.

Tipp:

Exponentiell: konstanter Faktor. Linear: konstante Differenz. Begrenzt: nähert sich einem Grenzwert.

17

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

TikTok-Views

Ein Video hat am ersten Tag 500 Views. Danach verdoppeln sich die Views täglich. Wie viele Views nach 7 Tagen?

Tipp:

$2^7 = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2$ (7-mal). Schrittweise: $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, ...

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Halbwertszeit: Ein Medikament hat HWZ = 4h. Startdosis 400 mg. Menge nach 12h?

$$1. \ f(t) = 400 \cdot 0,5^{(t/4)}$$

$$2. \ f(12) = 400 \cdot 0,5^{(12/4)} = 400 \cdot 0,5^3$$

$$3. \ = 400 \cdot 1,5 = 600 \text{ mg}$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$0,5^3 = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Pizza abkühlen

Eine Pizza kühlt ab: Temperatur $T(t) = 20 + 80 \cdot 0,9^t$ (t in Minuten). Wie warm ist sie nach 10 Minuten? (auf ganze °C)

Antwort: _____

Tipp:

$0,9^{10} \approx 0,349$. $T(10) = 20 + 80 \cdot 0,349$.

20

eA

Krit. Denken

20 Pkt.

Warum ist exponentielles Wachstum in der Realität nie dauerhaft möglich?

- ☐ Weil die Mathematik ab gewissen Zahlen nicht mehr funktioniert.
- ☐ Weil reale Systeme begrenzte Ressourcen haben (Platz, Nahrung, Energie), die das Wachstum irgendwann bremsen.
- ☐ Weil exponentielles Wachstum nur in der Theorie existiert.

Tipp:

Denke an Bakterien: Irgendwann ist die Petrischale voll.